

Espacios L^p

Como ya venimos haciendo, todos los conjuntos y funciones a los que nos referimos son medibles.

Lo que queremos hacer ahora es estudiar los espacios de funciones que integrables y, más en general, integrables cuando las elevamos a alguna potencia. Recuerden que en la introducción a la materia les conté que cuando trabajamos con la integral de Riemann, estos espacios no son muy interesantes porque no tienen buenas propiedades, por eso es una ventaja (otra más) trabajar con la integral de Lebesgue.

1. Funciones equivalentes

Para tomar en cuenta que la integral no distingue funciones iguales en casi todo punto, dado $E \subset \mathbb{R}^n$, en las funciones $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ podemos definir una relación de equivalencia de la siguiente forma:

$$f \simeq g \text{ si y sólo si } f = g \text{ en casi todo punto de } E$$

Les dejo para que prueben que efectivamente es una relación de equivalencia. Además, es importante hacer la siguiente observación:

Observación 1.1. Si $f_1 \simeq f_2$, $g_1 \simeq g_2$ y $\alpha \in \mathbb{C}$, entonces

1. $f_1 + g_1 \simeq f_2 + g_2$
2. $f_1 \cdot g_1 \simeq g_1 \cdot g_2$
3. $\alpha \cdot f_1 \simeq \alpha \cdot f_2$

Demostración. Veamos cómo se prueba la primer propiedad, les dejo para que hagan las otras dos. Notemos que

$$\{f_1 + g_1 \neq f_2 + g_2\} \subset \{f_1 \neq g_1\} \cup \{f_2 \neq g_2\},$$

así que tomando medida obtenemos que

$$m(\{f_1 + g_1 \neq f_2 + g_2\}) \leq \underbrace{m(\{f_1 \neq g_1\})}_{=0} + \underbrace{m(\{f_2 \neq g_2\})}_{=0} = 0$$

y esto prueba lo que queríamos. □

Por comodidad, es habitual identificar a todas las funciones de una misma clase de equivalencia, así que en adelante escribiremos $f = g$ en vez de $f \simeq g$ (sin aclarar que esta igualdad es en casi todo punto).

2. Espacios L^p

Definición 2.1. Dado $1 \leq p < \infty$, definimos la **norma p** de f (sobre el conjunto E) como

$$\|f\|_p = \|f\|_{L^p(E)} = \left(\int_E |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

(puede ser infinito si $|f|^p$ no es integrable).

Definición 2.2. Si $p = \infty$, definimos la **norma infinito** de f (sobre el conjunto E) como

$$\|f\|_\infty = \|f\|_{L^\infty(E)} = \inf\{c \in \mathbb{R} : |f(x)| \leq c \text{ en casi todo punto de } E\}.$$

Observación 2.3. Como el ínfimo es sobre $\overline{\mathbb{R}}$, podría valer ∞ . Si $\|f\|_\infty \neq \infty$, podemos escribir

$$\{x \in E : |f(x)| > \|f\|_\infty\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in E : |f(x)| > \|f\|_\infty + \frac{1}{n} \right\}$$

Como cada uno de los conjuntos de la derecha es de medida nula, entonces $m(\{|f| > \|f\|_\infty\}) = 0$. En otras palabras, vale que $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ para casi todo $x \in E$.

Además, esto quiere decir que $\|f\|_\infty$ es uno de los elementos del conjunto sobre el que tomamos ínfimo, así que en realidad se trata de un mínimo.

Observación 2.4. Si $f = g$ (recuerden que en realidad esto quiere decir $f \simeq g$), entonces $\|f\|_p = \|g\|_p$ para todo $1 \leq p \leq \infty$, ya que las definiciones anteriores no distinguen funciones iguales en casi todo punto.

El nombre de “norma infinito” viene de la siguiente propiedad:

Proposición 2.5. Si $\|f\|_q < \infty$ para algún $q < \infty$, entonces $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

Demostración. Si $\|f\|_\infty = 0$, entonces $f = 0$ en casi todo punto de E , y la igualdad es trivial.

Supongamos entonces que $\|f\|_\infty > 0$ y veamos que vale la igualdad.

Por un lado, si $p > q$ podemos escribir

$$\int_E |f|^p dx = \int_E |f|^{p-q} |f|^q dx \leq \|f\|_\infty^{p-q} \int_E |f|^q dx$$

de donde, elevando a la $\frac{1}{p}$, obtenemos

$$\|f\|_p \leq \|f\|_\infty^{1-\frac{q}{p}} \left(\int_E |f|^q dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Si ahora consideramos $p \rightarrow \infty$ (recordemos que $\int_E |f|^q dx < \infty$ por hipótesis) nos queda

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty. \quad (1)$$

Por otro lado, sea α tal que $0 < \alpha < \|f\|_\infty$ y sea $A = \{x \in E : |f| > \alpha\}$. Entonces,

$$\infty > \int_E |f|^q dx \geq \int_A |f|^q dx \geq \alpha^q m(A)$$

así que deducimos que $m(A) < \infty$. Si escribimos

$$\int_E |f|^p dx \geq \int_A |f|^p dx \geq \alpha^p m(A)$$

y elevamos a la $\frac{1}{p}$ tenemos entonces que

$$\|f\|_p \geq \alpha m(A)^{\frac{1}{p}}$$

de donde, tomando $p \rightarrow \infty$, resulta

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq \alpha.$$

Como esto vale para todo $0 < \alpha < \|f\|_\infty$ se sigue que

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq \|f\|_\infty. \quad (2)$$

Luego, por (1) y (2), vale que $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$ □

En las definiciones anteriores permitimos que las distintas normas p (esto incluye a la norma infinito) valgan infinito, pero queremos estudiar las funciones que sí resultan tener norma p finita, por eso introducimos la siguiente definición:

Definición 2.6. Para $1 \leq p \leq \infty$, el espacio de funciones $L^p(E)$ se define por

$$L^p(E) = \{f : \|f\|_p < +\infty\}$$

Observación 2.7. Si f es una función que toma valores complejos, sabemos que $f = f_1 + if_2$ con f_1, f_2 funciones a valores reales y que

$$|f_1|, |f_2| \leq |f| \leq |f_1| + |f_2|,$$

así que $f \in L^p(E)$ si y sólo si $f_1, f_2 \in L^p(E)$.

Observación 2.8. L^p está en realidad formado por las clases de equivalencia respecto a la relación $\simeq$ que definimos antes, pero como estamos identificando funciones en la misma clase podemos pensarlo como un espacio de funciones. Al principio puede resultar un poco confuso, pero ya veremos que es mucho más cómodo.

Observación 2.9. L^1 es simplemente el espacio de funciones integrables Lebesgue. Para $1 < p < \infty$, $f \in L^p$ si y sólo si $|f|^p$ es integrable. L^∞ es el espacio de funciones esencialmente acotadas (es decir, acotadas en casi todo punto).

3. Desigualdades fundamentales y estructura de L^p

El siguiente es un primer resultado que dice que el espacio que acabamos de definir es razonable para trabajar, ya que tiene estructura de espacio vectorial.

Teorema 3.1. Si $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(E)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$.

Demostración. Supongamos que $f, g \in L^p(E)$ y $\alpha \in \mathbb{C}$, debemos probar que $f + g \in L^p(E)$ y $\alpha \cdot f \in L^p(E)$. Como las definiciones de la norma son distintas según si $1 < p < \infty$ o $p = \infty$, dividimos la demostración en casos.

Caso $1 \leq p < \infty$:

Observen que

$$|f + g|^p \leq (|f| + |g|)^p \leq (2 \max\{|f|, |g|\})^p = 2^p \max\{|f|^p, |g|^p\}$$

y que

$$|c \cdot f|^p = |c|^p |f|^p$$

así que integrando tenemos

$$\int_E |f + g|^p dx \leq 2^p \int_E \max\{|f|^p, |g|^p\} dx < \infty$$

y

$$\int_E |\alpha \cdot f|^p dx = |\alpha|^p \int_E |f|^p dx < \infty$$

Caso $p = \infty$:

Observen que

$$|f + g| \leq |f| + |g| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$

(en el último paso usamos la observación 2.3) así que $c = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ es una constante tal que $|f + g| \leq c$ en casi todo punto de E . Como por definición $\|f + g\|_\infty$ es la mínima de estas constantes, entonces

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty < \infty$$

Además,

$$|\alpha \cdot f| = |\alpha| |f| \leq |\alpha| \|f\|_\infty$$

en casi todo punto de E , así que con un razonamiento como el anterior, tenemos que

$$\|\alpha \cdot f\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty < \infty$$

□

También tiene sentido definir un nuevo tipo de convergencia, que se suma a los que ya conocemos.

Definición 3.2. Dado $1 \leq p \leq \infty$, decimos que $f_n \rightarrow f$ en $L^p(E)$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$.

Observen que aunque usamos el nombre de “normas p ”, todavía no estamos en condiciones de probar que efectivamente las que definimos son normas sobre el espacio vectorial $L^p(E)$ (porque para $1 \leq p < \infty$ todavía no sabemos si vale la desigualdad triangular). Las desigualdades a continuación nos van a permitir demostrar esto y otras propiedades importantes de los espacios y de la convergencia en L^p .

Proposición 3.3. (Desigualdad de Young) Sean $a, b \geq 0$. Entonces, para todo $1 < p < \infty$,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'} \quad (3)$$

donde $p' = \frac{p}{p-1}$.

Demostración. Observen que si $a = 0$ o $b = 0$, la desigualdad es trivial, así que podemos suponer que $a, b > 0$.

Recordarán de Análisis 1 que $\ln(x)$ es una función cóncava y que, por lo tanto, dados $\alpha, \beta > 0$ tales que $\alpha + \beta = 1$ se verifica que

$$\ln(\alpha x + \beta y) \geq \alpha \ln x + \beta \ln y = \ln x^\alpha + \ln y^\beta = \ln(x^\alpha \cdot y^\beta)$$

Por lo tanto

$$\alpha x + \beta y \geq x^\alpha \cdot y^\beta$$

Si ahora tomamos $x = a^{\frac{1}{\alpha}}$, $y = b^{\frac{1}{\beta}}$ (son positivos porque estamos en el caso $a, b > 0$) nos queda

$$\alpha a^{\frac{1}{\alpha}} + \beta b^{\frac{1}{\beta}} \geq ab$$

y si en esta desigualdad reemplazamos $p = \frac{1}{\alpha}$, entonces $p' = \frac{p}{p-1} = \frac{1}{1-\alpha} = \frac{1}{\beta}$, por lo que finalmente nos queda

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'} \geq ab$$

□

Definición 3.4. Dado $1 < p < \infty$, $p' = \frac{p}{p-1}$ se llama *exponente conjugado de p* , y verifica la relación $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Es inmediato que $p' > 1$ y $(p')' = p$.

Además, esta definición se puede extender al caso $p = 1$ tomando $p' = \infty$ y al caso $p = \infty$ tomando $p' = 1$ (en estos casos usamos la convención $\frac{1}{\infty} = 0$).

Teorema 3.5. (Desigualdad de Hölder) Si $1 \leq p \leq \infty$ y $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, entonces $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$.

Demostración. Cuando $p = \infty$, la desigualdad que debemos probar es

$$\int_E |fg| dx \leq \|f\|_\infty \int_E |g| dx$$

que es inmediata usando que $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ para casi todo $x \in E$. Igual de inmediata es la desigualdad en el caso $p = 1$.

Para probar el caso $1 < p < \infty$, podemos suponer $\|f\|_p, \|g\|_{p'} < \infty$, porque sino el lado derecho es infinito y la desigualdad es trivial. También podemos suponer que $\|f\|_p, \|g\|_{p'} > 0$, porque si alguna de las normas es igual a cero, entonces $fg = 0$ en casi todo punto y los dos lados de la desigualdad se anulan.

Hechas estas observaciones, aplicamos la desigualdad (3) a

$$a = \frac{|f|}{\|f\|_p} \quad b = \frac{|g|}{\|g\|_{p'}}$$

y nos queda

$$\frac{|f||g|}{\|f\|_p \|g\|_{p'}} \leq \frac{|f|^p}{p \|f\|_p^p} + \frac{|g|^{p'}}{p' \|g\|_{p'}^{p'}}$$

Integrando esta desigualdad obtenemos

$$\int_E \frac{|f||g|}{\|f\|_p \|g\|_{p'}} dx \leq \int_E \frac{|f|^p}{p \|f\|_p^p} dx + \int_E \frac{|g|^{p'}}{p' \|g\|_{p'}^{p'}} dx = \frac{1}{p} \frac{\|f\|_p^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{p'} \frac{\|g\|_{p'}^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

de donde se sigue que

$$\int_E |fg| dx \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$$

como queríamos. □

Observación 3.6. Cuando $p = 2$, $p' = 2$ y la desigualdad $\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \|g\|_2$ se conoce con el nombre de desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Corolario 3.7. (Desigualdad de Hölder generalizada) Si $1 \leq p_i \leq \infty$ para $i = 1, \dots, k$ y

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{p_i} = 1$$

entonces

$$\int_E |f_1(x)f_2(x) \dots f_k(x)| dx \leq \prod_{i=1}^k \|f_i\|_{p_i}$$

Demostración. Se prueba por inducción en el número de factores, se los dejo como ejercicio. □

El siguiente es un ejemplo de cómo se usa la desigualdad de Hölder. El punto clave siempre es elegir el exponente con el que aplicar la desigualdad, que depende de qué norma p queremos hacer aparecer.

Proposición 3.8. Si $m(E) < \infty$ y $1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$, entonces $L^{p_2}(E) \subset L^{p_1}(E)$.

Demostración. Supongamos primero que $p_2 \neq \infty$ y sea $f \in L^{p_2}(E)$. Queremos ver que $f \in L^{p_1}(E)$. Escribimos

$$\int_E |f|^{p_1} dx = \int_E |f|^{p_1} \chi_E dx$$

y vamos a aplicar la desigualdad de Hölder a las funciones $|f|^{p_1}$ y χ_E con exponente $r = \frac{p_2}{p_1}$ (esto es porque queremos que aparezca la integral de $|f|^{p_2}$). Observen que $r > 1$ y su exponente conjugado es $r' = \frac{p_2}{p_2 - p_1}$. Tenemos entonces

$$\int_E |f|^{p_1} dx \leq \left(\int_E |f|^{p_1 r} dx \right)^{\frac{1}{r}} \left(\int_E \chi_E^{r'} dx \right)^{\frac{1}{r'}} = \left(\int_E |f|^{p_2} dx \right)^{\frac{p_1}{p_2}} m(E)^{\frac{p_2 - p_1}{p_2}}$$

Elevando esta desigualdad a la $\frac{1}{p_1}$ nos queda

$$\left(\int_E |f|^{p_1} dx \right)^{\frac{1}{p_1}} \leq \left(\int_E |f|^{p_2} dx \right)^{\frac{1}{p_2}} m(E)^{\frac{p_2 - p_1}{p_2 p_1}} < \infty$$

lo que prueba que $f \in L^{p_1}(E)$.

Nos falta ver el caso $p_2 = \infty$. En este caso podemos escribir

$$\int_E |f|^{p_1} dx \leq \|f\|_{\infty}^{p_1} m(E)$$

y elevando la desigualdad a la $\frac{1}{p_1}$ obtenemos

$$\left(\int_E |f|^{p_1} dx \right)^{\frac{1}{p_1}} \leq \|f\|_{\infty} m(E)^{\frac{1}{p_1}} < \infty$$

lo que termina la demostración. □

Corolario 3.9. Si $m(E) < \infty$, $1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$ y $f_n \rightarrow f$ en L^{p_2} entonces $f_n \rightarrow f$ en L^{p_1} .

Demostración. Si $f_n \rightarrow f$ en L^{p_2} , entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{p_2} = 0$. Siguiendo la demostración anterior se deduce que entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{p_1} = 0$. □

Observación 3.10. La hipótesis $m(E) < \infty$ es necesaria. Por ejemplo, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = c$ con $c \neq 0$, entonces es inmediato que $f \in L^{\infty}(\mathbb{R})$ pero $f \notin L^p(\mathbb{R})$ para $1 \leq p < \infty$. Y la función $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^{-\frac{1}{p_1}}$ cumple que $f \in L^{p_2}((0, \infty))$ para $1 \leq p_1 < p_2 < \infty$ pero $f \notin L^{p_1}((0, \infty))$.

Para relacionar la convergencia en L^p con los otros tipos de convergencia que conocemos, vamos a usar la siguiente generalización de la desigualdad de Chebyshev que ya vimos (y que correspondía al caso $p = 1$):

Proposición 3.11. (*Desigualdad de Chebyshev*) Sea $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(E)$ y $\delta > 0$. Entonces

$$m(E(|f| > \delta)) \leq \frac{1}{\delta^p} \|f\|_p^p$$

Demostración. Si $A = E(|f| > \delta)$, entonces

$$\|f\|_p^p = \int_E |f|^p dx \geq \int_A |f|^p dx \geq \int_A \delta^p dx = \delta^p m(A)$$

y dividiendo por δ^p tenemos el resultado. $\square$

Corolario 3.12. Si $1 \leq p \leq \infty$ y (f_n) es una sucesión de Cauchy en $L^p(E)$, entonces (f_n) es de Cauchy en medida en E . Por lo tanto, existen una subsucesión (f_{n_k}) y una función finita f tal que $f_{n_k} \rightarrow f$ en casi todo punto de E . Además $f_n \xrightarrow{m} f$ en E .

Demostración. Sea $\delta > 0$. Tenemos que probar que $\lim_{m,n \rightarrow \infty} m(E(|f_n - f_m| \geq \delta)) = 0$.

Si $p = \infty$, la demostración es inmediata, ya que por hipótesis existe n_0 tal que $\|f_n - f_m\|_\infty < \delta$ para todo $n, m \geq n_0$. Pero entonces $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \delta$ para casi todo $x \in E$ (si $n, m \geq n_0$), o sea que

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} m(E(|f_n - f_m| \geq \delta)) = 0$$

Si $1 \leq p < \infty$, como (f_n) es de Cauchy en L^p , dado $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que si $n, m \geq n_0$, entonces

$$\|f_n - f_m\|_p < \delta \varepsilon^{\frac{1}{p}}$$

Entonces, por la desigualdad de Chebyshev, si $n \geq n_0$,

$$m(E(|f_n - f_m| \geq \delta)) \leq \frac{1}{\delta^p} \|f_n - f_m\|_p^p < \frac{1}{\delta^p} \delta^p \varepsilon = \varepsilon$$

lo que prueba que (f_n) es de Cauchy en medida. Que esto implica el resto del enunciado ya lo habíamos probado cuando estudiamos los distintos tipos de convergencia. $\square$

Observación 3.13. Por el corolario anterior, si una sucesión (f_n) converge a f en L^p , entonces $f_n \xrightarrow{m} f$. La recíproca no es cierta, pero vale una recíproca parcial pidiendo la hipótesis adicional $|f_n| \leq g$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y alguna $g \in L^p$. Lo dejo para que lo escriban ustedes (los ejercicios 2 y 12 de la guía 4 son el caso $p = 1$ de este resultado).

Volviendo al problema de probar desigualdades que impliquen propiedades importantes de los espacios L^p , vamos a probar la desigualdad triangular que nos falta:

Teorema 3.14. (*Desigualdad de Minkowski*) Si $1 \leq p \leq \infty$, $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Demostración. Si $p = \infty$, ya probamos esto en el Teorema 3.1.

Si $p = 1$, es claro que

$$\int_E |f + g| dx \leq \int_E |f| dx + \int_E |g| dx$$

Supongamos ahora que $1 < p < \infty$, que $\|f\|_p < \infty$, $\|g\|_p < \infty$ y $\|f + g\|_p > 0$ (los casos restantes son todos inmediatos). Vamos a separar convenientemente el integrando y usar la desigualdad de Hölder con exponentes p, p' (para hacer aparecer las normas p de f y g):

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_E |f + g|^p dx \\ &= \int_E |f + g| |f + g|^{p-1} dx \\ &\leq \int_E |f| |f + g|^{p-1} dx + \int_E |g| |f + g|^{p-1} dx \\ &\leq \|f\|_p \left(\int_E |f + g|^{(p-1)p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}} + \|g\|_p \left(\int_E |f + g|^{(p-1)p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}} \quad (\text{por Hölder}) \\ &= \|f\|_p \|f + g\|_p^{\frac{p}{p'}} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{\frac{p}{p'}} \end{aligned}$$

Despejando, obtenemos

$$\|f + g\|_p^{p - \frac{p}{p'}} \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Pero $p - \frac{p}{p'} = p - (p - 1) = 1$, así que la desigualdad anterior es en realidad

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

como queríamos. □

A partir de las desigualdades anteriores, estamos en condiciones de probar el siguiente resultado:

Teorema 3.15. (*Teorema de Riesz-Fischer*) Si $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(E)$ es un espacio de Banach, es decir, un espacio normado completo.

Demostración. Empecemos por verificar que $L^p(E)$ con $\|\cdot\|_p$ es un espacio normado, es decir que se cumplen las 3 propiedades de una norma:

1. $\|f\|_p = 0$ si y sólo si $f = 0$: esto vale porque $\|f\|_p = 0$ si y sólo si $f = 0$ en el sentido de igualdad en casi todo punto de E . Pero como estamos usando la convención de identificar funciones iguales en casi todo punto, entonces podemos decir que $f = 0$.

2. $\|\alpha \cdot f\|_p = |\alpha| \cdot \|f\|_p$ para todo $\alpha \in \mathbb{C}$: esta cuenta la hicimos en el Teorema 3.1.
3. $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$: es la desigualdad de Minkowski.

Ahora nos falta probar que L^p con la norma $\|\cdot\|_p$ es completo, es decir, que si $(f_n) \subset L^p(E)$ es tal que $\lim_{n,m \rightarrow \infty} \|f_n - f_m\|_p = 0$, entonces existe $f \in L^p(E)$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$.

Caso $1 \leq p < \infty$:

Como (f_n) es de Cauchy en $L^p(E)$, por el Corolario 3.12 tiene una subsucesión (f_{n_k}) que converge en casi todo punto de E a una función finita f . Queremos ver que $f \in L^p(E)$ y que toda la sucesión f_n converge a f en $L^p(E)$.

Por el Lema de Fatou, tenemos que

$$\int_E |f - f_n|^p dx = \int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_n|^p dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_{n_k} - f_n|^p dx$$

es decir,

$$\|f - f_n\|_p^p \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k} - f_n\|_p^p$$

Pero como (f_n) es de Cauchy en L^p y $n_k \geq k$, dado $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $\|f_{n_k} - f_n\| < \varepsilon^{\frac{1}{p}}$ si $n, k \geq n_0$. Entonces para todo $n \geq n_0$

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k} - f_n\|_p^p < \varepsilon$$

y, por lo anterior,

$$\|f - f_n\|_p < \varepsilon$$

lo que significa que f_n converge a f en L^p . Además, vale que $f \in L^p(E)$ ya que

$$\|f\|_p \leq \underbrace{\|f - f_{n_0}\|_p}_{< \varepsilon} + \underbrace{\|f_{n_0}\|_p}_{< \infty} < \infty$$

Caso $p = \infty$

Si llamamos

$$A_k = \{x \in E : |f_k(x)| \geq \|f\|_\infty\}$$

y

$$B_{n,m} = \{x \in E : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \|f_n - f_m\|_\infty\}$$

entonces estos conjuntos tienen medida nula y, por lo tanto, también tiene medida nula el conjunto

$$Z = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \cup \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} B_{n,m} \right)$$

Si $x \in E - Z$, como $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty$ entonces tenemos que $(f_n(x))_n$ es una sucesión uniformemente de Cauchy en $\mathbb{C}$. Por lo tanto, usando que $\mathbb{C}$ es completo, existe f tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ uniformemente en $E - Z$.

Como $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$ y para todo $x \in E - Z$, entonces $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$, es decir que f_n converge a f en $L^\infty(E)$. Además

$$\|f\|_\infty \leq \|f - f_{n_0}\|_\infty + \|f_{n_0}\|_\infty < \infty,$$

lo que prueba que $f \in L^\infty(E)$. □

4. Otras formas de calcular la norma

Además de la definición misma, vamos a ver otras dos formas de calcular la norma p de una función que, como no involucran elevar a la p , pueden resultar más fáciles de manejar en algunos casos.

Definición 4.1. La función de distribución de una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, que notamos $\lambda_f : (0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, se define por

$$\lambda_f(t) := m(\{x \in E : |f(x)| > t\}).$$

Proposición 4.2. Si $1 \leq p < \infty$,

$$\|f\|_p^p = \int_0^\infty p t^{p-1} \lambda_f(t) dt.$$

Demostración. Usando la definición anterior y el Teorema de Fubini-Tonelli, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^\infty p t^{p-1} \lambda_f(t) dt &= \int_0^\infty p t^{p-1} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{\{x \in E : |f(x)| > t\}} dx dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty p t^{p-1} \chi_{\{x \in E : |f(x)| > t\}} dt dx \\ &= \int_E \int_0^{|f(x)|} p t^{p-1} dt dx \\ &= \int_E |f(x)|^p dx. \end{aligned}$$

□

Teorema 4.3. Si f toma valores reales, $1 \leq p \leq \infty$ y $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, entonces

$$\|f\|_p = \sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \int_E f g dx$$

donde el supremo se toma sobre todas las funciones g con valores reales tales que $\|g\|_{p'} = 1$ y la integral de la derecha existe.

Demostración. Por la desigualdad de Hölder,

$$\int_E fg \, dx \leq \|f\|_p \|g\|_{p'},$$

así que es inmediato que

$$\sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \int_E fg \, dx \leq \|f\|_p$$

Nos falta ver la desigualdad opuesta. Observemos que si $\|f\|_p = 0$ entonces $f = 0$ en casi todo punto de E , y la desigualdad es trivial. Entonces sólo tenemos que ver que la desigualdad vale en los casos $0 < \|f\|_p < \infty$ y $\|f\|_p = \infty$ (observen que no pedimos $f \in L^p$ en el enunciado del teorema, así que ésta es una posibilidad).

Caso $p = 1$:

Si tomamos $g(x) = \text{sg}(f(x))$, donde sg es la función signo, es claro que $\|g\|_\infty = 1$ (recuerden que excluimos el caso $f = 0$ en casi todo punto) y que

$$\int_E fg \, dx = \int_E |f| \, dx = \|f\|_1$$

así que

$$\sup_{\|g\|_\infty \leq 1} \int_E fg \, dx \geq \|f\|_1$$

como queríamos.

Caso $1 < p < \infty$:

Si $0 < \|f\|_p < \infty$, definimos

$$g = \frac{|f|^{p-1}}{\|f\|_p^{p-1}} \text{sg}(f(x))$$

Notemos que $\|g\|_{p'} = 1$, ya que

$$\|g\|_{p'}^{p'} = \int_E |g|^{p'} \, dx = \int_E \frac{|f|^{(p-1)p'}}{\|f\|_p^{(p-1)p'}} \, dx = \frac{\|f\|_p^p}{\|f\|_p^p} = 1$$

y que

$$\int_E fg \, dx = \int_E \frac{|f|^p}{\|f\|_p^{p-1}} \, dx = \frac{\|f\|_p^p}{\|f\|_p^{p-1}} = \|f\|_p$$

lo que prueba que

$$\sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \int_E fg \, dx \geq \|f\|_p$$

como queríamos.

Si $\|f\|_p = \infty$, supongamos primero que $f \geq 0$ y definamos una sucesión (f_k) poniendo

$$f_k(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| > k \\ \min(f(x), k) & \text{si } |x| \leq k \end{cases}$$

Estas funciones están en L^p y, por convergencia monótona, $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_p = \|f\|_p = \infty$. Además, por lo que acabamos de probar, para cada f_k existe g_k tal que $\|g_k\|_{p'} = 1$ y

$$\int_E f_k g_k dx = \|f_k\|_p \rightarrow \infty$$

Pero, $f \geq f_k$ para todo k , así que $\int_E f g_k dx \geq \int_E f_k g_k dx$ y, por lo tanto

$$\sup_{\|g\|_{p'}=1} \int_E f g dx = \infty = \|f\|_p$$

Si f ahora es cualquiera, podemos aplicar el resultado anterior a $|f|$ y tenemos una sucesión (g_k) con $\|g_k\|_{p'} = 1$ tales que

$$\|f\|_p = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f| g_k dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f \tilde{g}_k dx$$

tomando $\tilde{g}_k = g_k \operatorname{sg}(f)$. Como también $\|\tilde{g}_k\|_{p'} = 1$, tenemos lo que queremos.

Caso $p = \infty$:

Si $m(E) > 0$ (sino el resultado es trivial), por definición de la norma infinito, dado $\varepsilon > 0$ existe $A \subset E$ tal que $0 < m(A) < \infty$ y $|f(x)| > \|f\|_\infty - \varepsilon$ si $x \in A$. Si definimos

$$g(x) = \operatorname{sg}(f(x)) \frac{\chi_A(x)}{m(A)},$$

entonces $\|g\|_1 = 1$ (porque excluimos el caso $f = 0$ en casi todo punto) y

$$\int_E f g dx = \int_E |f| \frac{\chi_A(x)}{m(A)} dx = \frac{1}{m(A)} \int_A |f| dx > \frac{1}{m(A)} \int_A (\|f\|_\infty - \varepsilon) dx = \|f\|_\infty - \varepsilon$$

Entonces, se sigue que

$$\sup_{\|g\|_1 \leq 1} \int_E f g dx \geq \|f\|_\infty$$

como queríamos. □

Observación 4.4. Si la función toma valores complejos, vale un resultado análogo, que es

$$\|f\|_p = \sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \int_E f \bar{g} dx$$

donde $\bar{g}(x) = \overline{g(x)}$ es el conjugado complejo de $g(x)$.

5. Clases de funciones densas en $L^p(\mathbb{R}^n)$

Como las funciones de L^p pueden ser bastante irregulares, es importante encontrar clases de funciones densas. Así, cuando querramos probar alguna propiedad para funciones de L^p , vamos a poder asumir, gracias a la densidad, que en realidad se trata de una función mejor en algún sentido (por ejemplo, continua).

Teorema 5.1. *Si $1 \leq p < \infty$ y $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, dado $\varepsilon > 0$ existe φ simple (también en L^p) tal que $\|\varphi - f\|_p < \varepsilon$. Es decir, las funciones simples de L^p son densas en L^p si $1 \leq p < \infty$.*

Demostración. Supongamos primero que f toma valores reales y que $f \geq 0$.

Sabemos que, por hipótesis, $\int f^p < \infty$ y que existe una sucesión de funciones simples no negativas (φ_k) que tiende a f en forma creciente:

$$\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq \varphi_k \leq \dots$$

y

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x)$$

Como $\varphi_k \leq f$, entonces $\varphi_k^p \leq f^p$ y, por lo tanto,

$$\int \varphi_k^p \leq \int f^p < \infty$$

lo que implica que $\varphi_k \in L^p$ para todo k .

Además, como $0 \leq (f - \varphi_k)^p \leq f^p$, por el teorema de convergencia mayorada

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int (f - \varphi_k)^p = 0$$

o sea que también $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f - \varphi_k\|_p = 0$. Luego, dado $\varepsilon > 0$, podemos elegir k tal que $\|f - \varphi_k\|_p < \varepsilon$.

Si $f \in L^p$ es cualquiera con valores reales, escribimos $f = f^+ - f^-$ donde $f^+ = \frac{1}{2}(f + |f|)$ y $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$. Entonces,

$$\|f^+\|_p = \frac{1}{2}\|f + |f|\|_p \leq \frac{1}{2}(\|f\|_p + \||f|\|_p) = \|f\|_p < \infty$$

asique $f^+ \in L^p$. De forma análoga se prueba que $f^- \in L^p$.

Entonces, dado $\varepsilon > 0$ podemos elegir funciones simples φ^+ y φ^- tales que $\|f^+ - \varphi^+\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$ y $\|f^- - \varphi^-\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$, de donde

$$\|f - (\varphi^+ - \varphi^-)\|_p = \|(f^+ - f^-) - (\varphi^+ - \varphi^-)\|_p \leq \|f^+ - \varphi^+\|_p + \|f^- - \varphi^-\|_p < \varepsilon$$

Finalmente si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, escribimos $f = f_1 + if_2$ con f_1, f_2 funciones que toman valores reales y aplicamos un argumento análogo.

□

Observación 5.2. Cuando $p = \infty$, también es cierto que las funciones simples acotadas son densas en $L^\infty(\mathbb{R}^n)$, les dejo para que piensen por qué.

Teorema 5.3. Si $1 \leq p < \infty$ y $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, dado $\varepsilon > 0$ existe φ continua tal que $\|\varphi - f\|_p < \varepsilon$. Es decir, la clase C de funciones continuas es densa en L^p si $1 \leq p < \infty$.

Demostración. Como ya sabemos que las funciones simples son densas en L^p , basta probar que una función simple se puede aproximar en L^p por funciones continuas (escriban por qué).

Como es habitual, empezamos por el caso más fácil: si $f = \chi_E$ con $m(E) < \infty$ (de otro modo no podría estar en L^p), entonces sabemos que dado $\varepsilon > 0$ existen F cerrado y G abierto tales que $F \subset E \subset G$ y $m(G - F) < \varepsilon^p$.

Definimos entonces la función

$$g(x) = \frac{d(x, F)}{d(x, F) + d(x, G^c)}$$

(G^c es el complemento de G).

Observen que:

- como F es cerrado, $d(x, F) = 0$ si y sólo si $x \in F$
- como G^c es cerrado, $d(x, G^c) = 0$ si y sólo si $x \in G^c$ (es decir, $x \notin G$)

Como además $F \subset G$, entonces el denominador no se anula, y como la distancia a un conjunto es una función continua, entonces g es continua. Además $0 \leq g \leq 1$ y $g(x) = 1$ si $x \in F$, $g(x) = 0$ si $x \in G^c$, así que

$$\|\chi_E - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_E - g|^p dx = \int_{G-F} |\chi_E - g|^p dx$$

Pero como $0 \leq g \leq 1$, entonces $0 \leq |\chi_E - g|^p \leq 1$, así que

$$\|\chi_E - g\|_p^p \leq |G - F| < \varepsilon^p$$

y, elevando a la $\frac{1}{p}$,

$$\|\chi_E - g\|_p \leq |G - F|^{1/p} < \varepsilon$$

Pasemos ahora al caso de una función simple en L^p , digamos

$$\varphi = \sum_{i=1}^N c_i \chi_{E_i}$$

Como

$$|\varphi|^p = \sum_{i=1}^N |c_i|^p \chi_{E_i}$$

tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi|^p dx = \sum_{i=1}^N |c_i|^p m(E_i) < \infty$$

lo que implica que $m(E_i) < \infty$ para todo i .

Por lo anterior, para cada i podemos elegir una función g_i continua en L^p tal que $\|\chi_{E_i} - g_i\|_p < \varepsilon$. Si llamamos

$$g = \sum_{i=1}^N c_i g_i,$$

entonces g es continua y, por la desigualdad de Minkowski,

$$\|\varphi - g\|_p = \left\| \sum_{i=1}^N c_i (\chi_{E_i} - g_i) \right\|_p \leq \sum_{i=1}^N |c_i| \|\chi_{E_i} - g_i\|_p < \varepsilon \sum_{i=1}^N |c_i|$$

Como ε es arbitrario, y $\sum_{i=1}^N |c_i|$ es una constante que sólo depende de φ , esto prueba que las funciones simples se pueden aproximar en L^p por funciones continuas. $\square$

Observación 5.4. Cuando $p = \infty$, las funciones continuas acotadas no son densas en $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ (de hecho, son un subespacio cerrado, porque el límite uniforme de funciones continuas y acotadas también lo es).

Definición 5.5. Definimos el soporte de $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\text{sop}(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}}$$

Si f es una función continua de soporte compacto, notamos $f \in C_0$ y si además f es infinitamente derivable notamos $f \in C_0^\infty$.

Teorema 5.6. Si $1 \leq p < \infty$, C_0 es una clase densa en L^p .

Demostración. Dados $\varepsilon > 0$ y $f \in L^p$, sabemos que existe g continua tal que $\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$. La idea es aproximar la función g por una función continua de soporte compacto que también esté en L^p .

Si definimos la función

$$\psi_k = \frac{d(x, B_{2k}^c)}{d(x, B_{2k}^c) + d(x, B_k)}$$

donde $B_k = B(0, k)$ y $B = B(0, 2k)$, entonces ψ_k es una función continua que vale 1 en B_k y 0 fuera de B_{2k} (tiene soporte compacto), así que $g_k = g \psi_k$ son funciones continuas de soporte compacto.

Veamos que efectivamente las g_k aproximan a g en L^p . Sabemos que

$$|g - g_k|^p = |g(1 - \psi_k)|^p \leq |g|^p$$

y, como $g \in L^p$, $|g|^p \in L^1$, así que es una mayorante integrable para $|g - g_k|^p$. Por convergencia mayorada, tenemos entonces que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|g - g_k\|_p^p = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g(1 - \psi_k)|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k \rightarrow \infty} |g(1 - \psi_k)|^p dx = 0$$

ya que $\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k = 1$.

Entonces, existe k_0 tal que $\|g - g_{k_0}\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $k \geq k_0$. En definitiva, g_{k_0} es una función continua de soporte compacto y

$$\|f - g_{k_0}\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - g_{k_0}\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

lo que prueba que las funciones continuas de soporte compacto son densas en L^p . □

Un ejemplo de cómo usar la densidad cuando queremos probar alguna propiedad es el siguiente resultado:

Corolario 5.7. Si $1 \leq p < \infty$ y $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(x + h) - f(x)\|_p = 0$$

Demostración. La idea es ver que el resultado vale si g es una función continua de soporte compacto, y luego usar la densidad para probar que vale en L^p . Entonces, dado $\varepsilon > 0$, sea $g \in C_0$ tal que $\|f - g\|_p < \varepsilon$.

Sean $K = \text{sop } g = \{x : g(x) \neq 0\}$, $K_1 = \{x : d(x, K) \leq 1\}$.

Como nos interesa el límite cuando $h \rightarrow 0$, podemos suponer que $|h| < 1$. Entonces

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x + h) - g(x)|^p dx = \int_{K_1} |g(x + h) - g(x)|^p dx$$

Pero por ser g continua, es uniformemente continua en el compacto K_1 , así que, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $|h| < \delta$ vale que $|g(x + h) - g(x)| < \varepsilon$ y entonces

$$\int_{K_1} |g(x + h) - g(x)|^p dx < \varepsilon^p m(K_1),$$

Como ε es arbitrario y $m(K_1)$ es una constante que sólo depende de g , tenemos que $\|g(x + h) - g(x)\|_p \rightarrow 0$ cuando $|h| \rightarrow 0$.

Entonces, por la desigualdad de Minkowski y la invariancia por traslaciones de la integral,

$$\begin{aligned} \|f(x + h) - f(x)\|_p &\leq \|f(x + h) - g(x + h)\|_p + \|g(x + h) - g(x)\|_p + \|g(x) - f(x)\|_p \\ &= 2\|f(x) - g(x)\|_p + \|g(x + h) - g(x)\|_p \\ &< 2\varepsilon + \|g(x + h) - g(x)\|_p \\ &\rightarrow 0 \text{ si } |h| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

□

Nos falta una clase importante de funciones densas en L^p , que son las funciones C_0^∞ (que están en L^p). Pero este resultado lo vamos a desarrollar en la próxima sección.

6. La convolución en L^p

Ya vimos como consecuencia del Teorema de Fubini que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$. Queremos ahora estudiar el comportamiento de la convolución en L^p .

Teorema 6.1. Si $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, entonces $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$$

Demostración. El caso $p = 1$ es el que ya lo probamos. Veamos los demás.

Caso $p = \infty$:

Observen que

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| dy = \|f\|_\infty \|g\|_1$$

así que se sigue que $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_1$, como queríamos.

Caso $1 < p < \infty$:

Observen que

$$\begin{aligned} |f * g(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)g(y)| dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)g(y)^{\frac{1}{p}}| |g(y)^{\frac{1}{p'}}| dy \quad (\text{usando que } 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}) \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)|^p |g(y)| dy \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| dy \right)^{\frac{1}{p'}} \quad (\text{por Hölder}) \end{aligned}$$

Elevando la desigualdad anterior a la p , tenemos que

$$|f * g(x)|^p \leq \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)|^p |g(y)| dy}_{=(|f|^p * |g|)(x)} \|g\|_1^{\frac{p}{p'}}$$

Como $|f|^p$ y g están en L^1 , usando la desigualdad que ya conocemos, tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)|^p dx \leq \| |f|^p \|_1 \|g\|_1 \|g\|_1^{\frac{p}{p'}} = \|f\|_p^p \|g\|_1^{1 + \frac{p}{p'}} = \|f\|_p^p \|g\|_1^p$$

(ya que $1 + \frac{p}{p'} = p$), de donde se deduce lo que queremos. □

En realidad, vale un resultado más general, les dejo algunas indicaciones para que ustedes completen los detalles de la demostración, es similar a la anterior pero con algunas cuentas más:

Teorema 6.2. (*Desigualdad de Young para la convolución*) Si $1 \leq p, q \leq \infty$ y $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \geq 1$, entonces para toda $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$ vale que $f * g \in L^r(\mathbb{R}^n)$ con

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$$

y, además,

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

Demostración. Observen que, por la relación entre p, q, r :

- si $r = \infty$ debe ser $q = p'$, y la desigualdad a probar es $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$
- si $p = \infty$ deben ser $q = 1, r = \infty$, y la desigualdad a probar es $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_1$
- si $q = \infty$ deben ser $p = 1, r = \infty$, y la desigualdad a probar es $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$

Las 3 desigualdades anteriores salen directamente escribiendo $|f * g| \leq |f| * |g|$ y aplicando la desigualdad de Hölder a las funciones $|f(x - y)|$ y $|g(y)|$.

Para el caso $p, q, r < \infty$, la demostración es similar a la del teorema anterior. La idea es escribir

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)|^{\frac{p}{r}} |g(y)|^{\frac{q}{r}} |f(x - y)|^{1 - \frac{p}{r}} |g(y)|^{1 - \frac{q}{r}} dy$$

y usar la desigualdad de Hölder generalizada para 3 funciones, con exponentes r, p_1, p_2 con $p_1 = \frac{1}{p} - \frac{1}{r}, p_2 = \frac{1}{q} - \frac{1}{r}$. □

Observación 6.3. Si fijamos $K \in L^1$ y consideramos la transformación $T(f) = f * K$ entonces, por el teorema anterior, $T : L^p \rightarrow L^p$. Un operador de este tipo se llama operador de convolución con núcleo K .

Ahora vamos a considerar una familia particular de núcleos:

Definición 6.4. Dada una función $K : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ notamos

$$K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

Por ejemplo si $K = \chi_B$ con $B = B(0, 1)$, entonces

$$K_\varepsilon(x) = \begin{cases} \varepsilon^{-n} & \text{si } |x| < \varepsilon \\ 0 & \text{si } |x| \geq \varepsilon \end{cases}$$

o sea $K_\varepsilon = \varepsilon^{-n} \chi_{B_\varepsilon}$ donde $B_\varepsilon = B(0, \varepsilon)$. Observen que a medida que achicamos ε , K_ε es una función con un pico más elevado y un soporte más chico. Lo mismo ocurre para cualquier K positiva, más precisamente, vale el siguiente resultado:

Proposición 6.5. Si $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$ y $\varepsilon > 0$ entonces

i)

$$\int_{\mathbb{R}^n} K_\varepsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx$$

ii) Para cada $\delta > 0$ fijo,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \delta} |K_\varepsilon(x)| dx = 0$$

Demostración. Para probar i) hacemos cambio de variable $y = x/\varepsilon$ y tenemos

$$\int_{\mathbb{R}^n} K_\varepsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) dx = \int_{\mathbb{R}^n} K(y) dy$$

Para probar ii) fijamos $\delta > 0$ y hacemos el mismo cambio de variable, entonces

$$\int_{|x| > \delta} |K_\varepsilon(x)| dx = \int_{|x| > \delta} \frac{1}{\varepsilon^n} \left| K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| dx = \int_{|y| > \delta/\varepsilon} |K(y)| dy$$

Pero $\delta/\varepsilon \rightarrow +\infty$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, y como $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$ la última integral tiende a cero a medida que $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

Lo que queremos probar es que $(f * K_\varepsilon)(x) \rightarrow f(x)$ en L^p $\varepsilon \rightarrow 0$.

Una familia núcleos $\{K_\varepsilon : \varepsilon > 0\}$ para la cual $f * K_\varepsilon \rightarrow f$ (en algún sentido) se llama una aproximación de la identidad. Recuerden que probamos que la convolución no tiene elemento neutro en L^1 , así que las aproximaciones de la identidad funcionan como una suerte de reemplazo, pero además veremos que $f * K_\varepsilon$ es una función “mejor” que f (en algún sentido, dependiendo de las hipótesis en K).

Teorema 6.6. Sea $f_\varepsilon = f * K_\varepsilon$ donde $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$ y $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 1$. Si $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ con $1 \leq p < \infty$ entonces $\|f_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, es decir que f_ε converge a f en L^p .

Demostración. Por la parte i) del lema anterior tenemos:

$$f(x) = f(x) \int_{\mathbb{R}^n} K_\varepsilon(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) K_\varepsilon(y) dy$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
|f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) K_\varepsilon(y) dy - \int_{\mathbb{R}^n} f(x) K_\varepsilon(y) dy \right| \\
&= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x-y) - f(x)] K_\varepsilon(y) dy \right| \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| |K_\varepsilon(y)| dy \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| |K_\varepsilon(y)| dy \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| |K_\varepsilon(y)|^{\frac{1}{p}} |K_\varepsilon(y)|^{\frac{1}{p'}} dy \quad (\text{usando que } 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'})
\end{aligned}$$

Por la desigualdad de Hölder, llegamos entonces a

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |K_\varepsilon(y)| dy \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)| dy \right)^{\frac{1}{p'}}$$

Ahora elevamos a la p e integramos, nos queda

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n} |f_\varepsilon(x) - f(x)|^p dx \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |K_\varepsilon(y)| dy \right\} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)| dy \right\}^{\frac{p}{p'}} dx \\
&= \|K\|_1^{\frac{p}{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |K_\varepsilon(y)| dy dx
\end{aligned}$$

Por el teorema de Fubini-Tonelli tenemos entonces

$$\begin{aligned}
\|f - f_\varepsilon\|_p^p &\leq \|K\|_1^{\frac{p}{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p |K_\varepsilon(y)| dx dy \\
&= \|K\|_1^{\frac{p}{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)| \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p dx dy
\end{aligned}$$

Llamando $\phi(y) = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)|^p dx = \|f(x-y) - f(x)\|_p^p$ tenemos

$$\|f - f_\varepsilon\|_p^p \leq \|K\|_1^{\frac{p}{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)| \phi(y) dy$$

Para $\delta > 0$ escribimos

$$I_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon(y)| \phi(y) dy = A_{\varepsilon,\delta} + B_{\varepsilon,\delta}$$

con

$$A_{\varepsilon, \delta} = \int_{|y| < \delta} |K_{\varepsilon}(y)| \phi(y) dy$$

y

$$B_{\varepsilon, \delta} = \int_{|y| \geq \delta} |K_{\varepsilon}(y)| \phi(y) dy$$

Como $\phi(y) \rightarrow 0$ cuando $|y| \rightarrow 0$ (por el corolario 5.7), dado $\eta > 0$, podemos elegir $\delta > 0$ para que $\phi(y) < \eta$ si $|y| < \delta$. Entonces

$$A_{\varepsilon, \delta} \leq \eta \int_{|y| < \delta} |K_{\varepsilon}(y)| dy \leq \eta \|K\|_1$$

para todo $\varepsilon > 0$. Por otro lado, por la desigualdad de Minkowski y la invariancia por traslaciones de la integral,

$$\phi(t)^{\frac{1}{p}} = \|f(x-y) - f(x)\|_p \leq \|f(x-y)\|_p + \|f(x)\|_p = 2 \|f\|_p$$

así que $\|\phi\|_{\infty} \leq 2 \|f\|_p^p = C$. Entonces

$$B_{\varepsilon, \delta} = \int_{|y| \geq \delta} |K_{\varepsilon}(y)| \phi(y) dy \leq C \int_{|y| \geq \delta} |K_{\varepsilon}(y)| dy \rightarrow 0$$

cuando $\varepsilon \rightarrow 0$. Por lo tanto, $I_{\varepsilon} \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ y esto prueba el teorema. $\square$

Una propiedad importante de la convolución (pero que no voy a probar) es que si $K \in C^{\infty}$, entonces $K * f \in C^{\infty}$ y, en ese sentido, decimos que la convolución “suaviza” funciones. Si asumimos este resultado (la demostración está, por ejemplo, en el libro de Wheeden y Zygmund), podemos probar lo siguiente.

Corolario 6.7. *Para $1 \leq p < \infty$, $C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ es una clase densa en $L^p(\mathbb{R}^n)$.*

Demostración. Dada $f \in L^p$ y $\eta > 0$ podemos escribir $f = g + h$ donde g tiene soporte compacto y $\|h\|_p < \eta$. En efecto, como C_0 es densa en L^p , basta tomar $g \in C_0$ tal que $\|f - g\|_p < \eta$ y definir $h = f - g$.

Si elegimos un núcleo $K \in C_0^{\infty}$ tal que $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 1$ y llamamos $g_{\varepsilon} = g * K_{\varepsilon}$, entonces $g_{\varepsilon} \in C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ y $\|g - g_{\varepsilon}\|_p \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ por los resultados anteriores.

Entonces, si ε tal que $\|g - g_{\varepsilon}\|_p < \eta$, tenemos que

$$\|f - g_{\varepsilon}\|_p \leq \|h\|_p + \|g - g_{\varepsilon}\|_p < 2\eta$$

lo que prueba el corolario. $\square$

El siguiente resultado es un sustituto del teorema anterior para el caso $p = \infty$

Teorema 6.8. *Sea $f_{\varepsilon} = f * K_{\varepsilon}$ donde $f \in L^{\infty}(\mathbb{R}^n)$, $K \in L^1(\mathbb{R}^n)$ y $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 1$, entonces $f_{\varepsilon} \rightarrow f$ en cada punto de continuidad de f cuando $\varepsilon \rightarrow 0$*

Demostración. Al igual que al inicio de la demostración del teorema anterior escribimos

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| |K_\varepsilon(y)| dy$$

Si f es continua en x , dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $|y| < \delta$ entonces $|f(x-y) - f(x)| < \varepsilon$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left(\int_{|y| \geq \delta} + \int_{|y| < \delta} \right) |f(x-y) - f(x)| |K_\varepsilon(y)| dy \\ &\leq \int_{|y| \geq \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\varepsilon(y)| dy + \varepsilon \int_{|y| < \delta} |K_\varepsilon(y)| dy \\ &\leq 2\|f\|_\infty \int_{|y| \geq \delta} |K_\varepsilon(y)| dy + \varepsilon \|K\|_1 \end{aligned}$$

Como $\int_{|y| \geq \delta} |K_\varepsilon(y)| dy \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ para un δ fijo, se sigue que $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$